Arbeitsblatt Level 5 · Welt A · Endliche Automaten · Niveau: Zusatz (über das KC hinaus)

Weniger ist mehr

Minimierung, Unterscheidbarkeit und die Mindestzahl von Zuständen

Name

Datum

Kernfrage *Wann sind zwei Zustände „gleich“ – und wie viele Zustände braucht ein Automat mindestens?*

Zwei Teams haben einen **Smiley-Erkenner** gebaut, der genau die Eingaben `:-)` und `:)` akzeptiert. Der Automat von Team A hat sechs Zustände, der von Team B nur fünf – und beide arbeiten fehlerfrei. In Level 5 findest du heraus, woran man überflüssige Zustände erkennt, wie man sie **systematisch** zusammenfasst und wie man **begründet**, dass es nicht mehr kleiner geht.

Unterscheidbar oder äquivalent?

- Zwei Zustände p und q heißen **unterscheidbar**, wenn es ein Wort w gibt, das von p aus in einen Endzustand führt, von q aus aber nicht (oder umgekehrt). Ein solches w heißt **unterscheidendes Wort**.
- Gibt es kein unterscheidendes Wort, sind p und q **äquivalent**: Der Automat verhält sich ab dort immer gleich – die Zustände können **zusammengefasst** werden.
- Ein Endzustand und ein Nicht-Endzustand sind immer unterscheidbar: Das leere Wort ε unterscheidet sie.

1 Doppelt gemoppelt Basis AFB I–II

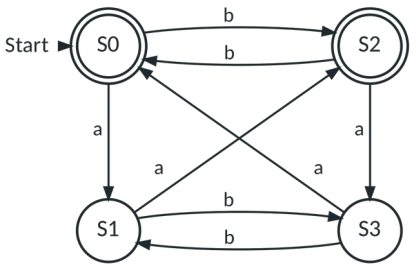


Abbildung 1: Ein Automat, der sich mehr merkt als nötig

Der Automat akzeptiert alle Wörter über Σ = {a, b}, die eine **gerade Anzahl a** enthalten.

a) **Begründe**, dass die Zustände S0 und S1 unterscheidbar sind.

b) Verfolge von S0 **und** von S2 aus die Wörter `a`, `b`, `ab` und `ba`. **Beschreibe**, was dir auffällt.

c) **Erläutere**, was sich der Automat in S0 und in S2 jeweils „merkt“, und **begründe**, dass S0 und S2 äquivalent sind. Welches weitere Paar ist äquivalent?

d) **Zeichne** einen Automaten mit nur zwei Zuständen, der dieselbe Sprache akzeptiert.

Platz für deinen Zustandsgraphen

2 Das Markierungsverfahren Schritt für Schritt Standard AFB II

Der Automat in Abbildung 2 akzeptiert alle Wörter über Σ = {a, b}, die auf **ab** enden. Er ist vollständig, hat aber zu viele Zuständen.

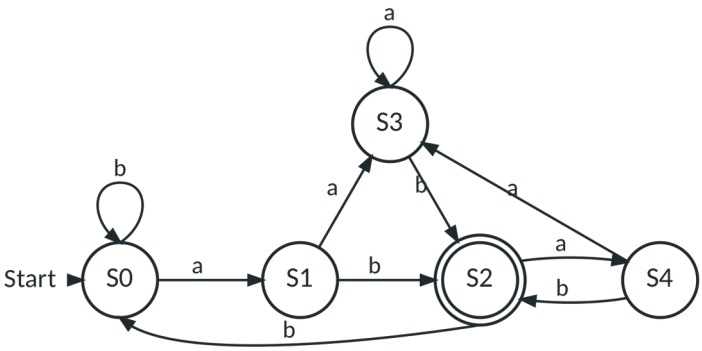


Abbildung 2: Endet auf ab – Entwurf mit fünf Zuständen

a) **Runde 0:** Markiere in der Dreieckstabelle (Abbildung 3) alle Paare aus einem End- und einem Nicht-Endzustand mit X_0.

b) **Runde 1, 2, …:** Bestimme für jedes noch freie Paar die Folgepaare mit a und mit b. Führt ein Zeichen in ein bereits markiertes Paar, wird das Paar mit $X_{\text{Rundennummer}}$ markiert. Wiederhole, bis sich nichts mehr ändert.

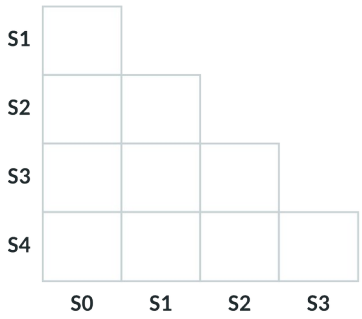


Abbildung 3: Dreieckstabelle

Paar	Folgepaar mit a	Folgepaar mit b	Runde

c) **Gib an**, welche Zustände zusammengefasst werden können, und **zeichne** den minimalen Automaten.

Platz für deinen Zustandsgraphen

d) **Erläutere** die Bedeutung des zusammengefassten Zustands im Sachzusammenhang.

AutomatenLab **Minimierer – Endet auf ab**

Führe das Markierungsverfahren für Aufgabe 2 interaktiv durch: Felder antippen, Runde prüfen, Folgepaare ansehen. Danach im Modus „Unterscheide!“ unterscheidende Wörter finden (gemischte Runde: #/minimierer?modus=unterscheide).

Link: https://automatenlab.frankjuchim.de/#/minimierer?aufgabe=5

3 Coach-Wechsel im E-Sport Standard AFB II–III

In einem E-Sport-Managerspiel liest ein DEA die Spielergebnisse eines Teams der Reihe nach ein: **2** = Sieg (2 Punkte), **1** = Unentschieden (1 Punkt), **0** = Niederlage (0 Punkte). Der Coach wird ausgewechselt (Eingabe akzeptiert), sobald das Team in **drei aufeinanderfolgenden Spielen insgesamt höchstens 1 Punkt** geholt hat; diese Entscheidung bleibt danach bestehen.

a) **Begründe**, dass sich jeder solche Automat nach den Eingaben `20` und `02` in **verschiedenen** Zuständen befinden muss.

b) **Untersuche**, ob dies auch für die Eingaben `11` und `21` gilt.

c) *Profi-Zusatz*: **Entwickle** den Zustandsgraphen eines vollständigen DEA für diese Regel. (Tipp: Sieben Zustände reichen.)

4 Gutscheincodes prüfen Standard AFB I–III

Gutscheincodes bestehen aus zwei Ziffernblöcken über {0, 1, 5}, getrennt durch #. Jeder Block enthält mindestens eine Ziffer. **Kriterium W:** Die Quersummen der beiden Blöcke sind **unterschiedlich** gerade bzw. ungerade (eine gerade, eine ungerade). Beispiel: `10#0` erfüllt W (Quersummen 1 und 0). Σ = {0, 1, 5, #}.

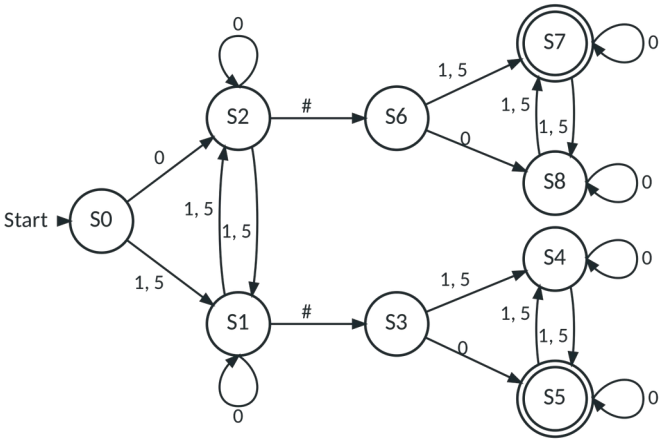


Abbildung 4: Prüfautomat für Kriterium W. Alle nicht eingezeichneten Übergänge führen in einen Fehlerzustand.

a) **Stelle** die Verarbeitung von `05#51` **dar** und **gib an**, ob der Code Kriterium W erfüllt.

b) **Erläutere** die Bedeutung der Zustände S6 und S8 in Bezug auf die Problemstellung.

c) **Untersuche**, inwieweit die Zustände S3 bis S8 zusammengefasst werden können, ohne die Funktionalität des Automaten einzuschränken.

5 Wie viele Zustände mindestens? Profi AFB III

Methode: paarweise unterscheidbare Präfixe

Findest du n Eingaben (Präfixe), von denen **je zwei** durch ein Wort unterschieden werden, muss der Automat nach diesen Eingaben in n **verschiedenen** Zuständen sein. Also braucht er mindestens n Zustände.

a) **Begründe**, dass jeder vollständige DEA, der genau die Wörter über {a, b} mit **genau drei a** akzeptiert, mindestens fünf Zustände hat.

b) Ein Türschloss akzeptiert Codes über {A, B}, die auf **B** enden. Der minimale Automat dafür hat zwei Zustände. Neu soll ein Code zusätzlich **mindestens vier Zeichen** lang sein. **Begründe**, dass sich die Anzahl der Zustände dadurch um mindestens drei erhöht.

Selbstcheck – Level 5 geschafft, wenn …

- ☐ ich erklären kann, wann zwei Zustände unterscheidbar bzw. äquivalent sind, und unterscheidende Wörter finde.
- ☐ ich das Markierungsverfahren mit der Dreieckstabelle Runde für Runde durchführen kann.
- ☐ ich äquivalente Zustände zusammenfassen und den minimalen Automaten zeichnen kann.
- ☐ ich mit paarweise unterscheidbaren Eingaben begründen kann, dass ein Automat mindestens n Zustände braucht.